

Fallstudie

Städtisches Klinikum Südwest

Digitalisierung im Spannungsfeld von Kostendruck, Regulierung und Legacy-IT

Eine Fallstudie für die Lehre im Informationsmanagement

1 Einführung

Die vorliegende Fallstudie behandelt das Städtische Klinikum Südwest, ein kommunales Krankenhaus der Schwerpunktversorgung. Im Mittelpunkt steht ein Haus, das seit Jahren eine solide Grundversorgung leistet, dessen IT-Landschaft aber in den vergangenen zwei Jahrzehnten schrittweise und ohne übergreifende Architektur gewachsen ist. Regulatorische Vorgaben – insbesondere das Krankenhaus-zukunftsgesetz (KHZG), die DSGVO und die KRITIS-Verordnung – haben den Handlungsdruck in den letzten Jahren deutlich erhöht. Gleichzeitig steht das Klinikum unter Kostendruck, hat mit Fachkräftemangel zu kämpfen und erlebt eine zunehmende Unzufriedenheit des medizinischen und pflegerischen Personals mit bestehenden IT-Lösungen.

2 Unternehmensüberblick

Das Städtische Klinikum Südwest wurde 1974 in kommunaler Trägerschaft gegründet und hat sich seither zu einem Haus der Schwerpunktversorgung mit überregionaler Bedeutung entwickelt. Das Klinikum versorgt eine Region mit rund 480.000 Einwohnern und ist Akademisches Lehrkrankenhaus einer benachbarten Universität. Der Krankenhausträger ist die Kommune; in den Aufsichtsgremien sind Politik, Verwaltung und Personalvertretung vertreten. Diese Trägerschaft prägt Entscheidungsprozesse: Investitionen oberhalb definierter Schwellen erfordern einen Ratsbeschluss, was strategische Vorhaben strukturell verlangsamt.

Kennzahl	Wert	Kennzahl	Wert
Betten	850	Umsatz (2025)	ca. 380 Mio. €
Fachabteilungen	12	Mitarbeitende	ca. 2.400
Stationäre Fälle / Jahr	ca. 38.000	davon IT	18 (interne Abteilung)
Ambulante Fälle / Jahr	ca. 120.000	IT-Budget / Jahr	ca. 14 Mio. €
Case-Mix-Index (Ø)	1,24	Alter Kernsystem (KIS)	Hauptrelease 2011

Das Klinikum erfüllt eine zentrale Rolle in der regionalen Gesundheitsversorgung und deckt ein breites medizinisches Spektrum ab, von der Inneren Medizin über Chirurgie, Gynäkologie und Pädiatrie bis hin zu Radiologie, Onkologie und einer interdisziplinären Notaufnahme. Das Klinikum ist im Rahmen

der Krankenhausplanung des Landes in die Versorgungsstufe II eingeordnet und erbringt Notfallversorgung der erweiterten Stufe.

3 Geschäftsmodell und Leistungsstruktur

Das Klinikum erbringt medizinische Leistungen überwiegend im Rahmen der gesetzlichen Krankenversicherung. Die Erlöse werden im stationären Bereich nach dem DRG-System über Fallpauschalen abgerechnet, ergänzt durch das seit 2020 ausgegliederte Pflegebudget. Im ambulanten Bereich erfolgt die Abrechnung über die Kassenärztlichen Vereinigungen, über Ambulanzermächtigungen sowie über ambulante Operationen nach §115b SGB V. Die aktuelle Erlösstruktur verteilt sich auf rund 68 % stationäre DRG-Erlöse, 14 % Pflegeerlöse, 11 % ambulante Erlöse und 7 % sonstige Erlöse (Wahlleistungen, Gutachten, Forschungsmittel).

Die Wertschöpfung beginnt mit der Aufnahme – notfallmäßig über die Zentrale Notaufnahme oder elektiv über die Fachambulanzen – und setzt sich über Diagnostik, Behandlung, Pflege und Entlassmanagement fort. Quer zu diesen Prozessen laufen unterstützende Leistungen aus Labor, Radiologie, Apotheke, Transport und Technik. Die Leistungserbringung ist stark arbeitsteilig organisiert und erfordert eine enge Abstimmung zwischen medizinischen, pflegerischen und administrativen Bereichen. Diese Abstimmung findet heute zu großen Teilen über papiergestützte Übergaben, Telefon und persönliche Absprachen statt.

Der wirtschaftliche Spielraum des Hauses ist begrenzt: In zwei der letzten fünf Geschäftsjahre wurde ein leichtes Defizit ausgewiesen, das über den kommunalen Haushalt ausgeglichen wurde. Die DRG-Erlösentwicklung bleibt hinter den Kostensteigerungen (Personal, Energie, Sachkosten) zurück. Zugleich steigt die Dokumentationslast – eine interne Erhebung aus dem Jahr 2024 beziffert den Anteil der Pflegearbeitszeit, der auf administrative Tätigkeiten entfällt, auf rund 24 %.

4 Marktumfeld und regulatorischer Rahmen

Das Klinikum agiert in einem Marktumfeld, das durch staatliche Rahmensetzung stärker geprägt ist als durch klassischen Wettbewerb. Die wichtigsten Einflussfaktoren sind der anhaltende Kostendruck im Gesundheitswesen, ein zunehmender Fachkräftemangel – insbesondere in der Pflege und in der medizinisch-technischen Diagnostik – sowie eine Konsolidierungswelle unter kommunalen und freigemeinnützigen Trägern. Private Klinikketten positionieren sich in der Region über Spezialisierung und moderne IT-Ausstattung und werben gezielt Fachkräfte ab.

Regulatorisch wirken mehrere Entwicklungen gleichzeitig: Das Krankenhauszukunftsgesetz (KHZG) hat erstmals in größerem Umfang Fördermittel für klinische Digitalisierungsvorhaben bereitgestellt, verlangt aber gleichzeitig den Nachweis konkreter Fördertatbestände und eine Reifegradprüfung durch externe Gutachter. Das Digital-Gesetz (DigiG) und das Krankenhausversorgungsverbesserungsgesetz (KHVVG) erweitern den Pflichtenkatalog für die elektronische Patientenakte (ePA), für strukturierte Datenaustauschformate und für die Anbindung an die Telematikinfrastruktur. Die EU-Medizinprodukteverordnung (MDR) und die NIS-2-Richtlinie erhöhen die Anforderungen an Betrieb und Sicherheit medizinisch genutzter Software. Die DSGVO stellt den Umgang mit Patientendaten unter strenge

Bedingungen, und für das Klinikum gelten als Betreiber Kritischer Infrastrukturen zusätzlich die Meldepflichten und Sicherheitsanforderungen nach BSI-Kritisverordnung.

Diese Rahmenbedingungen erhöhen den Druck, Prozesse zu digitalisieren und abzusichern – binden gleichzeitig aber erhebliche Ressourcen in Pflicht- und Nachweisaktivitäten.

5 Strategie

Eine konsistent formulierte, schriftlich verabschiedete IT- oder Digitalisierungsstrategie existiert im Klinikum nicht. Aus Vorstandsunterlagen, KHZG-Förderanträgen und Protokollen der Krankenhauskonferenz lassen sich jedoch implizit vier strategische Stoßrichtungen ableiten, die alle erhebliche Auswirkungen auf die IT haben.

Die Digitalisierung klinischer Kernprozesse – insbesondere die elektronische Pflegedokumentation, die digitale Medikation und der geschlossene Arzneimittelkreislauf – soll Medienbrüche reduzieren, die Arzneimittelsicherheit erhöhen und die Dokumentationsqualität verbessern. Parallel dazu steht der Ausbau der elektronischen Patientenakte im Fokus, der sowohl interne Anforderungen (durchgängige Fallakte) als auch gesetzliche Vorgaben (ePA-Anbindung) adressieren soll. Eine dritte Stoßrichtung ist die Verbesserung von Effizienz und Transparenz in administrativen und medizinischen Prozessen: Hier geht es um OP-Planung, Bettenbelegung, Entlassmanagement und Leistungsabrechnung. Die vierte Stoßrichtung umfasst die Sicherstellung von Compliance und IT-Sicherheit – ein Feld, das durch den jüngsten Sicherheitsvorfall (siehe Kapitel 9) erheblich an Priorität gewonnen hat.

Zwischen diesen Stoßrichtungen bestehen Zielkonflikte, die in der Geschäftsleitung kontrovers diskutiert werden. Die Ärztliche Direktion kritisiert zusätzliche Dokumentationspflichten, die aus Sicht der Station keinen klinischen Nutzen bringen. Der Kaufmännische Direktor drängt auf Effizienzgewinne und kurze Amortisationszeiten. Die IT-Leitung warnt, dass die bestehende Infrastruktur die geplanten Vorhaben in der gewünschten Geschwindigkeit nicht tragen kann. Die Trägerin wiederum verlangt den vollständigen Abruf der KHZG-Mittel, was zu einem faktisch förderinduzierten Projektportfolio führt.

6 Organisation und IT-Landschaft

6.1 Aufbauorganisation

Die Organisation folgt einer klassischen Krankenhausstruktur mit drei großen Säulen – Ärztlicher Dienst, Pflegedienst und Verwaltung – die jeweils eigene Hierarchien und Berichtswege aufweisen. Die IT-Leitung berichtet direkt an die Geschäftsführung, verfügt aber nicht über ein Vorstandsmandat. Innerhalb der IT-Abteilung arbeiten 18 Mitarbeitende in drei Teams: IT-Betrieb und Infrastruktur (9 FTE), Anwendungsbetreuung für KIS und Fachsysteme (7 FTE) sowie IT-Sicherheit und Datenschutz (2 FTE). Eine eigenständige Funktion für Datenmanagement oder Analytics existiert nicht.

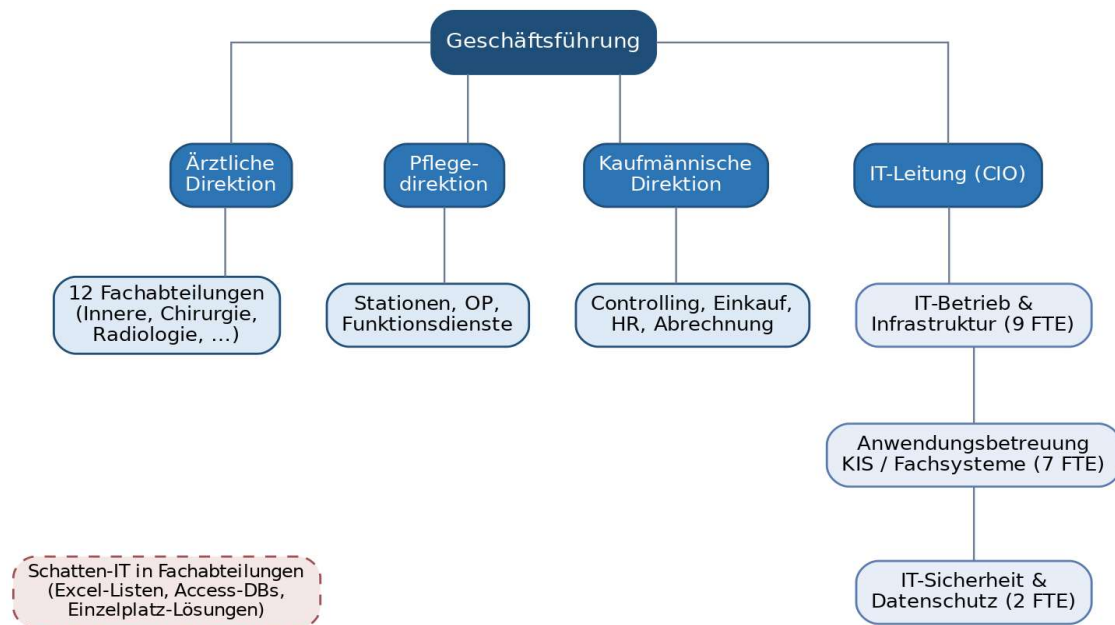


Abbildung 1: Aufbauorganisation mit IT-Detailstruktur

Die IT ist primär als Serviceeinheit für den Betrieb bestehender Systeme ausgerichtet. Ein strategischer oder gestaltender Beitrag wird von ihr seitens der Fachbereiche selten erwartet und von der Geschäftsführung nur punktuell eingefordert. Ein wiederkehrendes organisatorisches Problem ist die ausgeprägte Schatten-IT in den Fachabteilungen: Einzelne Oberärztinnen und Oberärzte pflegen Fallregister in Excel, die Einsatzplanung der Notaufnahme läuft über eine selbstgebaute Access-Datenbank, und mehrere Stationen nutzen Tabellen zur Medikationsdokumentation, die dem Datenschutz nicht genügen. Versuche der IT, diese Lösungen abzulösen, stoßen regelmäßig auf Widerstand, weil die offiziellen Systeme die fachlichen Anforderungen nicht oder nur eingeschränkt abbilden.

6.2 IT-Systemlandschaft

Die IT-Landschaft des Klinikums ist historisch gewachsen und fragmentiert. Im Zentrum steht das Krankenhausinformationssystem (KIS), dessen aktuelles Hauptrelease aus dem Jahr 2011 stammt und seither durch zahlreiche Customizings, Patches und kundenspezifische Erweiterungen ergänzt wurde. Ein Releasewechsel auf die aktuelle Produktgeneration des Herstellers ist seit 2019 in Diskussion, wurde aber mehrfach verschoben. Um das KIS herum existieren rund 40 weitere Anwendungen, von denen die folgenden Systeme besondere Bedeutung haben:

System	Technologie / Stand	Funktion	Betrieb
KIS	Kommerziell, Release 2011, stark kundenindividuell angepasst	Klinische Kernprozesse, Dokumentation	On-Premise
RIS / PACS	Kommerziell, Release 2017	Radiologie, Bildarchiv	On-Premise
LIS	Kommerziell, Release 2015	Labordiagnostik	On-Premise

Apothekensystem	Kommerziell	Arzneimittel, Bestellung	On-Premise
OP-Planung	KIS-Modul, Release 2013	OP-Koordination	On-Premise
Abrechnung / DRG-Grouper	Kommerziell	Fallabrechnung	On-Premise
Finanzbuchhaltung (ERP)	Kommerziell	Finanzen, Controlling, Einkauf	On-Premise
Dienstplanung	Fremdsystem	Personaleinsatz	SaaS
Archiv / DMS	Kommerziell	Langzeitarchivierung	On-Premise

Ergänzt wird diese Landschaft durch eine Vielzahl von Insellösungen in einzelnen Fachabteilungen (z. B. Herzkatheterlabor, Endoskopie, Pathologie), die teils vom Medizinproduktehersteller mitgeliefert und betrieben werden, und durch eine große Zahl papierbasierter Prozesse – vom OP-Aufklärungsbogen über die Medikationskurve bis zum Überleitungsbogen an nachversorgende Einrichtungen.

6.3 IT-Architektur

Die IT-Architektur weist typische Schwächen gewachsener Strukturen auf. Statt über eine zentrale Integrationsschicht sind die Systeme überwiegend punkt-zu-punkt miteinander gekoppelt. Ein produktiv genutztes Kommunikationssystem für HL7-Nachrichten existiert, wird aber nicht konsequent als Single Source of Routing eingesetzt; parallel laufen dateibasierte Exporte, FTP-Übertragungen und proprietäre Konnektoren. Die Zahl der aktiven Schnittstellen wird intern auf „mehr als 200“ geschätzt; ein vollständiges Schnittstellenregister existiert nicht.

Punkt-zu-Punkt-Schnittstellen (ca. 200+), teils proprietär, teils HL7 v2

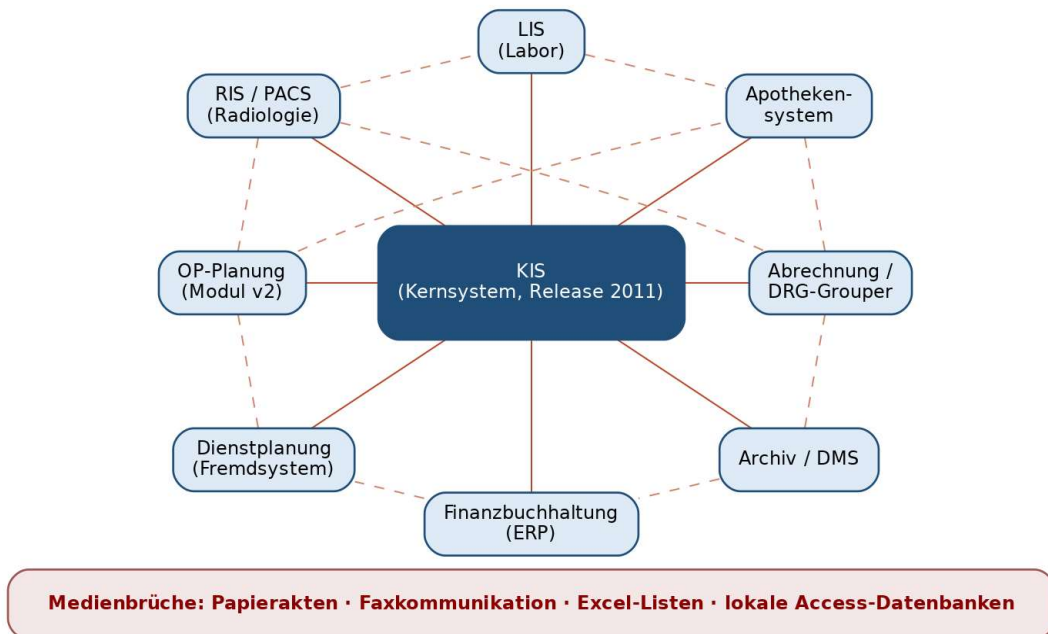


Abbildung 2: Schematische IT-Architektur (Ist-Zustand)

Aus dieser Konstellation ergeben sich mehrere Konsequenzen. Dieselben Stammdaten – Patient, Fall, Leistung – werden in mehreren Systemen getrennt geführt, was zu Inkonsistenzen führt. Änderungen an einem System ziehen häufig Anpassungen an mehreren Schnittstellen nach sich, was Releases verlangsamt und die Testaufwände erhöht. Medienbrüche zwischen digitalen und papierbasierten Prozessen erzeugen zusätzliche Reibung: Befunde werden digital erzeugt, ausgedruckt, unterschrieben und anschließend wieder eingescannt. Eine durchgängige Transparenz über Systemlandschaft, Versionsstände und Abhängigkeiten ist nicht gegeben; ein vollständiger Katalog der eingesetzten Anwendungen wurde zuletzt 2018 erhoben.

7 Daten, Digitalisierung und IT-Controlling

7.1 Datenlandschaft

Das Klinikum verarbeitet Patientendaten in erheblichem Umfang: Pro Jahr entstehen rund 38.000 stationäre und 120.000 ambulante Fallakten, ergänzt durch radiologische Bilddaten im Umfang von rund 80 TB pro Jahr und Laborwerte im Millionenbereich. Diese Daten sind verteilt auf die unter 6.2 genannten Systeme. Eine führende Patientenakte im Sinne einer konsolidierten, systemübergreifend kuratierten Sicht existiert nicht – jedes System hält einen Teil der Wahrheit, und die Zusammenführung erfolgt im Zweifelsfall am Patientenbett durch die behandelnde Ärztin oder den behandelnden Arzt.

Die Datenqualität wird von den Fachbereichen selbst als heterogen eingeschätzt. Strukturierte Felder werden unterschiedlich befüllt, Freitextfelder dominieren dort, wo Struktur hilfreich wäre, und Doub-

letten in den Patientenstammdaten treten regelmäßig auf. Für Zwecke des medizinischen Controllings, der Qualitätssicherung und des DRG-Codings werden Daten manuell aus mehreren Systemen zusammengeführt. Eine Nutzung für Forschung, Versorgungsqualität oder unterstützende Algorithmen (z. B. Sepsis-Früherkennung) findet nur punktuell im Rahmen einzelner Projekte statt.

7.2 IT-Ressourcen und Budget

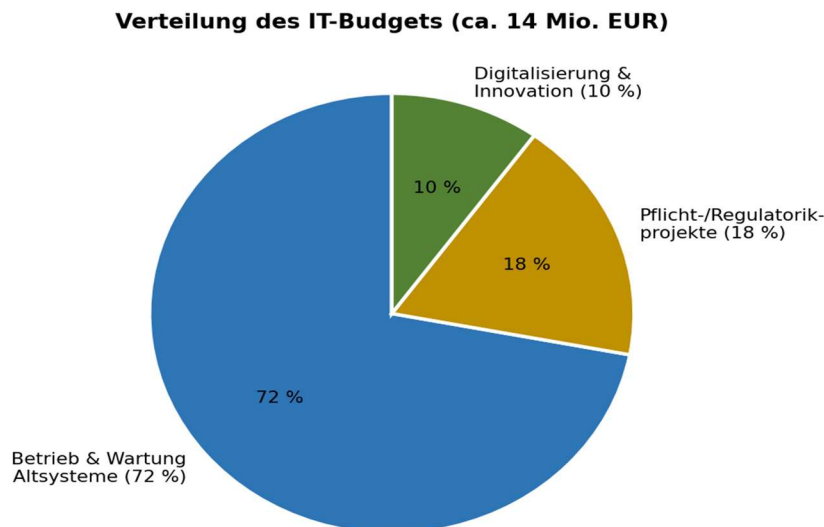


Abbildung 3: Verteilung des IT-Budgets (ca. 14 Mio. EUR)

Das jährliche IT-Budget des Klinikums beträgt rund 14 Mio. EUR und entspricht damit etwa 3,7 % des Umsatzes – ein Wert, der im Branchenvergleich von Häusern vergleichbarer Größe im unteren Drittel liegt. Der überwiegende Anteil (ca. 72 %) fließt in den Betrieb und die Wartung bestehender Systeme: Lizenz- und Wartungsverträge mit den KIS- und Fachsystemherstellern, Infrastrukturkosten, externe Dienstleister für Betrieb und Second-Level-Support. Rund 18 % entfallen auf Pflicht- und Regulatorikprojekte, insbesondere KRITIS-, DSGVO- und TI-Anbindung. Lediglich rund 10 % des Budgets stehen für neue Digitalisierungs- und Innovationsvorhaben zur Verfügung.

Eine verursachungsgerechte Verrechnung der IT-Kosten auf die Fachabteilungen existiert nicht. Systemkosten werden in einem zentralen IT-Kostenstellenblock geführt; die Fachbereiche haben weder Einblick in „ihre“ IT-Kosten noch Einfluss auf Priorisierung oder Budgetallokation. Eine Benchmarking-Teilnahme am bundesweiten Kennzahlenvergleich der Krankenhaus-IT wurde 2022 eingestellt.

7.3 Governance und Prozesse

Eine übergreifende IT-Governance im engeren Sinn ist nur in Ansätzen etabliert. Ein IT-Lenkungsausschuss tagt unregelmäßig. Das Anforderungsmanagement läuft in der Praxis über persönliche Zuweisungen und Zuruf. Für die Beurteilung, Priorisierung und Umsetzung klinischer IT-Anforderungen fehlt ein strukturierter Prozess mit definierten Rollen (z. B. Product Owner je klinischem Modul, klinische Key User). ITIL-Prozesse sind in Ansätzen vorhanden – Incident- und Change-Management werden im

Ticket-System dokumentiert – ein Problem-Management im engeren Sinn existiert nicht. Verantwortlichkeiten für einzelne Systeme und für übergreifende Datendomänen sind organisatorisch nicht eindeutig hinterlegt.

8 Leistungsbereiche im Überblick

Die klinischen Leistungsbereiche unterscheiden sich deutlich in ihrer ökonomischen Bedeutung, in ihrem Digitalisierungsgrad und in der Kritikalität ihrer IT-Unterstützung. Die folgende Übersicht verdichtet die aus den vorangegangenen Kapiteln bekannten Informationen:

Bereich	Umsatzanteil	Digitalisierungsgrad	Besonderheiten
Stationäre Versorgung	ca. 68 %	mittel; Kern über KIS, aber viele Medienbrüche	hohe Prozesskomplexität, 24h-Betrieb
Ambulante Versorgung	ca. 11 % (wachsend)	niedrig; teilweise eigenes System, teilweise KIS-Modul	Integration in stationäre Prozesse uneinheitlich
Diagnostik (Labor, Radiologie)	unterstützend	hoch (LIS/RIS/PACS etabliert)	gute Eigensysteme, Integration in KIS schwach
OP / Interventionen	ca. 22 % der stat. Erlöse	mittel; OP-Planung über KIS-Modul	Engpass; hohe Folgekosten bei Ausfall
Verwaltung & Abrechnung	kritisch für Liquidität	mittel; ERP + DRG-Grouper	Medienbrüche zwischen KIS und ERP
Pflege	querschnittlich	niedrig; überwiegend Papier-Kurve	Dokumentationslast Thema Nr. 1

Besonders bemerkenswert ist das Gefälle zwischen spezialisierten Diagnostikbereichen mit gut etablierten Eigensystemen und der Pflege, deren Dokumentation weiterhin weitgehend auf Papierkurven beruht. Dieses Gefälle prägt auch die Wahrnehmung der IT: Während Radiologie und Labor ihre Systeme als Werkzeug schätzen, wird IT auf Normalstation häufig als zusätzliche Belastung wahrgenommen.

9 Kritische Ereignisse

9.1 Gescheitertes Pilotprojekt „Elektronische Pflegedokumentation“

Im Jahr 2023 wurde auf zwei internistischen Stationen ein Pilotprojekt zur elektronischen Pflegedokumentation gestartet. Die Lösung war ein Zusatzmodul des bestehenden KIS, das nach intensiver Diskussion im Vorfeld ausgewählt worden war. Nach vier Monaten wurde das Projekt auf Wunsch der Pflegedirektion und mit Zustimmung der Geschäftsführung eingestellt.

Die Retrospektive brachte mehrere Faktoren zutage: Die Anwendung sei für die mobile Nutzung am Bett nur eingeschränkt tauglich gewesen (lange Ladezeiten, Anmeldung mit Benutzername und Passwort statt Chipkarte, keine konsequente Offline-Fähigkeit). Die fachliche Konfiguration sei parallel

zum Betrieb erfolgt, wodurch Pflegekräfte wiederholt mit veränderten Masken und Pflichtfeldern konfrontiert wurden. Schulungen fanden zu einem erheblichen Teil außerhalb der Arbeitszeit statt. Die klinischen Key User fühlten sich nicht ausreichend in die Produktentscheidungen eingebunden. Von Seiten der IT wurde rückblickend bemängelt, dass weder eine klare Verantwortung noch ein Zeit- und Ressourcenplan für die Fachseite definiert worden war. In der Belegschaft hat das Projekt Spuren hinterlassen: Spätere Digitalisierungsvorhaben werden mit einer gewissen Skepsis aufgenommen.

9.2 IT-Sicherheitsvorfall 2024

Im Frühjahr 2024 kam es zu einem Sicherheitsvorfall, bei dem über eine kompromittierte Fernwartungsverbindung eines Dienstleisters Schadsoftware in das Netz des Klinikums eingeschleust wurde. Betroffen waren zunächst Arbeitsplätze der Verwaltung; ein Übergreifen auf klinische Systeme konnte durch schnelles Abschalten von Netzsegmenten verhindert werden. Elektive Eingriffe mussten für knapp 48 Stunden verschoben werden, die Notfallversorgung lief im manuellen Rückfallverfahren weiter.

Die Aufarbeitung zeigte, dass Patch-Stände auf einzelnen Servern veraltet waren, dass Fernwartungszugänge von Dienstleistern nicht durchgängig über ein zentrales Privileged-Access-Management liefen und dass ein aktuelles, geprüftes Notfallhandbuch für den IT-Ausfall für einzelne klinische Bereiche nicht vorlag. Der Vorfall wurde dem BSI gemeldet. In der Folge wurden Sofortmaßnahmen verabschiedet; eine strukturierte Aufarbeitung der dahinterliegenden organisatorischen und architektonischen Ursachen steht noch aus.

9.3 KHZG-Förderantrag und Reifegradmessung

Das Klinikum hat KHZG-Fördermittel für mehrere Fördertatbestände beantragt, unter anderem für ein Patientenportal, für die digitale Medikation und für den geschlossenen Medikationskreislauf. Bereits bewilligt sind Mittel im Umfang von rund 6,8 Mio. EUR bei einem Eigenanteil von 30 %. Die gesetzlich vorgeschriebene Reifegradmessung nach dem EMRAM-nahen KHZG-Reifegrad ergab einen niedrigen Ausgangswert (Stufe 2 von 5). Die Zielwerte nach Abschluss der Vorhaben sind ambitioniert; ihre Erreichung ist Voraussetzung für eine Sanktionsvermeidung. Intern wird diskutiert, in welchem Verhältnis förderinduzierte Vorhaben und eigene strategische Vorhaben zueinander stehen – und ob das Klinikum sich mit dem Förderportfolio nicht unbeabsichtigt auf einen Pfad festlegt, der die grundlegenden Architekturprobleme nicht adressiert.